

Листок 1.

Задача 1. Случайным образом раскладывают 5 шаров, среди которых 3 красных и 2 белых, по двум коробкам. Величина X – число красных шаров в первой коробке, а Y – число шаров (всех цветов) во второй коробке. Найдите совместное распределение этих величин. Вычислите $\mathbb{E}(X|Y=3)$. Найдите случайные величины $\mathbb{E}(X|Y)$ и $P(X=2|Y)$.

Задача 2. Пусть ξ – случайная величина. Найдите $\mathbb{E}(\sin(2\xi)|\operatorname{tg}\xi)$. Возможно ли найти в общем случае условное математическое ожидание $\mathbb{E}(\sin(\xi)|\operatorname{tg}\xi)$?

Задача 3. Пусть величины ξ и η независимы и имеют конечное математическое ожидание. Докажите, что

$$\mathbb{E}(\xi|\xi+\eta) = \mathbb{E}(\eta|\xi+\eta) = \frac{\xi+\eta}{2}$$

Задача 4. Пусть $\{\xi_n\}$ – независимые и одинаково распределенные случайные величины, причем $\mathbb{E}|\xi_1| < \infty$. Положим $S_n = \xi_1 + \dots + \xi_n$. Докажите, что

$$\mathbb{E}(\xi_1|S_n, S_{n+1}, \dots) = \frac{S_n}{n}.$$

Задача 5. Пусть распределения векторов (ξ, η) и (ζ, η) совпадают. Докажите, что для всякой ограниченной борелевской функции f выполнено $\mathbb{E}(f(\xi)|\eta) = \mathbb{E}(f(\zeta)|\eta)$ почти наверное.

Задача 6. Случайные величины $\xi_1, \dots, \xi_n, \dots$ независимы и имеют распределение Пуассона с параметром λ . Пусть $S_n = \xi_1 + \dots + \xi_n$. Найдите: (а) $P(S_n = k|S_m = l)$, (б) $\mathbb{E}(S_n|S_m)$.

Задача 7. Пусть величины ξ и η независимы и имеют показательное распределение с параметром λ . Найдите: (а) совместную плотность ξ и $\xi + \eta$, (б) условную плотность ξ относительно $\xi + \eta$, (с) $P(\xi \leq a|\xi + \eta = x)$, (д) $\mathbb{E}(\xi|\xi + \eta = x)$ и $\mathbb{E}(\xi|\xi + \eta)$.

Задача 8. Случайные величины ξ и η независимы и равномерно распределены на $[0, 1]$. Пусть $X = \min\{\xi, \eta\}$ и $Y = \max\{\xi, \eta\}$. Найдите плотность совместного распределения X и Y . Найдите $\mathbb{E}(X|Y)$ и $\mathbb{E}(\sin(XY)|Y)$.

Задача 9. Случайный вектор (ξ, η) имеет нормальное распределение, причем ξ и η распределены с параметрами $\mu = 0$ и $\sigma = 2$ и $\operatorname{cov}(\xi, \eta) = 1$. Найдите условную плотность распределения ξ относительно η . Вычислите $\mathbb{E}(\xi|\eta = 2)$, $P(1 < \xi < 2|\eta = 1)$. Найдите случайные величины $\mathbb{E}(\xi|\eta)$ и $P(1 < \xi < 2|\eta)$.

Задача 10. Пусть ξ и η независимы и нормально распределены с параметрами μ_1, σ_1 и μ_2, σ_2 . Найдите: (а) условное распределение $\xi + \eta$ при условии $\xi = a$, (б) условное распределение ξ при условии $\xi + \eta = b$.

Задача 11. Пусть $\mathcal{A}$ и $\mathcal{B}$ – сигма-алгебры в $\mathcal{F}$ и ξ – случайная величина на $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ с конечным математическим ожиданием. Предположим, что $\sigma(\sigma(\xi), \mathcal{A})$ и $\mathcal{B}$ независимы. Докажите, что $\mathbb{E}(\xi|\sigma(\mathcal{A}, \mathcal{B})) = \mathbb{E}(\xi|\mathcal{A})$ почти наверное.

Задача 12. Предположим, что для всякой случайной величины ξ на $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ с конечным математическим ожиданием выполнено $\mathcal{E}(\xi|\mathcal{A}) = \mathcal{E}(\xi|\mathcal{B})$ почти наверное. Верно ли равенство $\mathcal{A} = \mathcal{B}$? Докажите, что верно равенство $\mathcal{A}_P = \mathcal{B}_P$, где сигма-алгебры $\mathcal{A}_P$ и $\mathcal{B}_P$ получены пополнением относительно меры P .

Задача 13. Предположим, что у величин $\mathbb{E}(\xi|\mathcal{B})$ и ξ одинаковые распределения. Докажите, что ξ имеет $\mathcal{B}$ – измеримую версию.

Задача 14. Пусть $T: L^2(\Omega, \mathcal{F}, P) \rightarrow L^2(\Omega, \mathcal{F}, P)$ – такой линейный ограниченный оператор, что $\|T\| = 1$, $T1 = 1$ и $T(\xi T\eta) = T\xi T\eta$ для всякой ограниченной случайной величины ξ . Докажите, что $T\xi = \mathbb{E}(\xi|\mathcal{B})$ для некоторой сигма-алгебры $\mathcal{B} \subset \mathcal{F}$.

Задача 15. Докажите, что для замкнутого линейного подпространства $M \subset L^2(\Omega, \mathcal{F}, P)$ следующие условия равносильны: 1) $1 \in M$, $\xi, \eta \in M \Rightarrow \max\{\xi, \eta\} \in M$, и 2) для некоторой сигма-алгебры $\mathcal{B} \subset \mathcal{F}$ выполнено $M = \{\mathbb{E}(\xi|\mathcal{B}): \xi \in L^2(\Omega, \mathcal{F}, P)\}$.